

# UGC NET / JRF Paper-1

Mathematical Reasoning & Aptitude — Complete Syllabus Chart & Formula Sheet

## 1. गणितीय पाठ्यक्रम अवलोकन चार्ट (Syllabus Chart)

| इकाई / विषय (Topic)            | मुख्य अवधारणाएँ (Key Concepts)                           | परीक्षा का भार (Exam Weightage)       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| संख्या प्रणाली (Number Series) | अभाज्य संख्या, सम/विषम, समांतर/गुणोत्तर श्रेणी, लुप्त पद | 1 - 2 प्रश्न (2-4 अंक)                |
| अनुपात एवं समानुपात            | अनुपात के नियम, समानुपात, मिश्रण (Alligation)            | 1 प्रश्न (2 अंक)                      |
| प्रतिशतता (Percentage)         | वृद्धि/कमी, परिवर्तन सूत्र, अंक गणना                     | 1 - 2 प्रश्न (2-4 अंक / DI में मुख्य) |
| लाभ और हानि (Profit & Loss)    | क्रय/विक्रय मूल्य, छूट (Discount), अंकित मूल्य           | 1 प्रश्न (2 अंक)                      |
| साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज    | मूलधन, दर, समय, वार्षिक/अर्धवार्षिक ब्याज                | 1 प्रश्न (2 अंक)                      |
| औसत (Average)                  | समांतर माध्य, भारित औसत, समूह परिवर्तन                   | 1 प्रश्न (2 अंक / DI में मुख्य)       |
| समय, दूरी एवं गति              | औसत चाल, ट्रेन सम्बन्धी प्रश्न, नाव एवं धारा             | 1 प्रश्न (2 अंक)                      |
| समय और कार्य (Time & Work)     | कार्य दक्षता, पाइप एवं टंकी                              | 1 प्रश्न (2 अंक)                      |

## 2. संख्या प्रणाली एवं श्रेणियाँ (Number Series & Codes)

- प्रथम  $n$  प्राकृतिक संख्याओं का योग:  $S = [n(n + 1)] / 2$
- प्रथम  $n$  सम संख्याओं का योग:  $S = n(n + 1)$
- प्रथम  $n$  विषम संख्याओं का योग:  $S = n^2$
- प्रथम  $n$  संख्याओं के वर्गों का योग:  $S = [n(n + 1)(2n + 1)] / 6$
- प्रथम  $n$  संख्याओं के घनों (Cubes) का योग:  $S = [[n(n + 1)] / 2]^2$
- समांतर श्रेणी (Arithmetic Progression - AP):
  - $n$ वां पद:  $T_n = a + (n - 1)d$  (यहाँ  $a$  = प्रथम पद,  $d$  = सार्व अंतर)
  - $n$  पदों का योग:  $S_n = (n/2) \times [2a + (n - 1)d]$  या  $S_n = (n/2) \times (a + l)$  (यहाँ  $l$  = अंतिम पद)
- गुणोत्तर श्रेणी (Geometric Progression - GP):
  - $n$ वां पद:  $T_n = a \cdot r^{(n-1)}$  (यहाँ  $r$  = सार्व अनुपात)
  - $n$  पदों का योग ( $r > 1$ ):  $S_n = a(r^n - 1) / (r - 1)$

### 3. प्रतिशतता (Percentage)

- प्रतिशत का मूल सूत्र:  $\text{प्रतिशत} = (\text{मान} / \text{कुल मान}) \times 100$
- प्रतिशत वृद्धि:  $\% \text{ वृद्धि} = (\text{वृद्धि} / \text{प्रारंभिक मान}) \times 100$
- प्रतिशत कमी:  $\% \text{ कमी} = (\text{कमी} / \text{प्रारंभिक मान}) \times 100$
- क्रमागत परिवर्तन (Successive Percentage Change): यदि किसी राशि में पहले  $a\%$  और फिर  $b\%$  का परिवर्तन हो, तो शुद्ध परिवर्तन:

$$\text{कुल \% परिवर्तन} = a + b + (a \times b / 100)$$

- मूल्य वृद्धि होने पर खपत में कमी (ताकि खर्च न बढ़े):  $\text{कमी \%} = [R / (100 + R)] \times 100$
- मूल्य कमी होने पर खपत में वृद्धि:  $\text{वृद्धि \%} = [R / (100 - R)] \times 100$

### 4. अनुपात एवं समानुपात (Ratio & Proportion)

- अनुपात का नियम: यदि  $a : b = c : d$  हो, तो  $a \times d = b \times c$  (बाह्य पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल)
- समानुपाती मान:
  - तृतीयानुपाती (Third Proportional):  $a$  और  $b$  का तृतीयानुपाती  $= b^2 / a$
  - मध्यानुपाती (Mean Proportional):  $a$  और  $b$  का मध्यानुपाती  $= \sqrt{a \times b}$
  - चतुर्थानुपाती (Fourth Proportional):  $a, b, c$  का चतुर्थानुपाती  $= (b \times c) / a$
- मिश्रण का नियम (Rule of Alligation):

$$(\text{सस्ती वस्तु की मात्रा}) / (\text{महंगी वस्तु की मात्रा}) = (\text{महंगा मूल्य} - \text{औसत मूल्य}) / (\text{औसत मूल्य} - \text{सस्ता मूल्य})$$

### 5. लाभ और हानि (Profit, Loss & Discount)

- लाभ (Profit):  $\text{लाभ} = \text{विक्रय मूल्य (SP)} - \text{क्रय मूल्य (CP)}$
- हानि (Loss):  $\text{हानि} = \text{क्रय मूल्य (CP)} - \text{विक्रय मूल्य (SP)}$
- लाभ प्रतिशत (% Profit):  $\% \text{ लाभ} = (\text{लाभ} / \text{CP}) \times 100$
- हानि प्रतिशत (% Loss):  $\% \text{ हानि} = (\text{हानि} / \text{CP}) \times 100$
- विक्रय मूल्य (SP) ज्ञात करना:
  - लाभ की स्थिति में:  $SP = CP \times [(100 + \% \text{ लाभ}) / 100]$
  - हानि की स्थिति में:  $SP = CP \times [(100 - \% \text{ हानि}) / 100]$
- क्रय मूल्य (CP) ज्ञात करना:  $CP = [SP \times 100] / (100 + \% \text{ लाभ})$  या  $[SP \times 100] / (100 - \% \text{ हानि})$
- छूट/बट्टा (Discount):  $\text{छूट} = \text{अंकित मूल्य (MP)} - \text{विक्रय मूल्य (SP)}$
- छूट प्रतिशत (% Discount):  $\% \text{ छूट} = (\text{छूट} / \text{MP}) \times 100$

## 6. साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज (Simple & Compound Interest)

- साधारण ब्याज (Simple Interest - SI):

$$SI = (P \times R \times T) / 100 \quad | \quad \text{यहाँ } P = \text{मूलधन}, R = \text{दर } (\%), T = \text{समय (वर्ष)}$$

- मिश्रधन (Amount - A):  $A = P + SI = P [1 + (R \times T / 100)]$

- चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest - CI):

- वार्षिक संयोजन (Compounded Annually):  $A = P (1 + R / 100)^T$
- अर्धवार्षिक संयोजन (Compounded Half-Yearly):  $A = P (1 + (R/2) / 100)^{2T}$
- त्रैमासिक संयोजन (Compounded Quarterly):  $A = P (1 + (R/4) / 100)^{4T}$
- चक्रवृद्धि ब्याज:  $CI = A - P$

- 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर:  $\text{अंतर} = P (R / 100)^2$

## 7. औसत (Average)

- औसत का मूल सूत्र: औसत = (सभी प्रेक्षणों का योग) / (प्रेक्षणों की कुल संख्या)
- योग ज्ञात करना: कुल योग = औसत  $\times$  कुल संख्या
- औसत चाल (Average Speed): यदि कोई वस्तु समान दूरी  $x$  किमी/घंटा और  $y$  किमी/घंटा की गति से तय करती है:

$$\text{औसत चाल} = (2 \times x \times y) / (x + y)$$

## 8. समय, दूरी एवं गति (Time, Distance & Speed)

- मूल सूत्र: दूरी = गति  $\times$  समय | गति = दूरी / समय | समय = दूरी / गति
- इकाई परिवर्तन (Unit Conversion):
  - किमी/घंटा से मी/सेकंड में बदलें:  $1 \text{ km/h} = 5 / 18 \text{ m/s}$
  - मी/सेकंड से किमी/घंटा में बदलें:  $1 \text{ m/s} = 18 / 5 \text{ km/h}$
- ट्रेन सम्बन्धी नियम (Problems on Trains):
  - खंभे/व्यक्ति को पार करने में लगा समय: समय = (ट्रेन की लंबाई) / (ट्रेन की गति)
  - प्लेटफॉर्म/पुल को पार करने में लगा समय: समय = (ट्रेन की लंबाई + प्लेटफॉर्म की लंबाई) / (गति)
  - सापेक्ष गति (Relative Speed):
    - विपरीत दिशा में:  $S_{rel} = S_1 + S_2$
    - समान दिशा में:  $S_{rel} = |S_1 - S_2|$

## 9. समय और कार्य (Time & Work)

- यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को  $n$  दिनों में पूरा कर सकता है, तो 1 दिन का कार्य =  $1/n$
- यदि 1 दिन का कार्य =  $1/n$  है, तो कार्य पूरा करने में लगा कुल समय =  $n$  दिन।
- कार्य दक्षता और समय सूत्र:  $M_1 \times D_1 \times H_1 / W_1 = M_2 \times D_2 \times H_2 / W_2$   
(यहाँ  $M$  = व्यक्ति,  $D$  = दिन,  $H$  = घंटे,  $W$  = कार्य)

### • पाइप एवं टंकी (Pipes & Cisterns):

- भरण पाइप (Inlet Pipe) का 1 घंटे का कार्य =  $+1/X$
- निकासी पाइप (Outlet Pipe) का 1 घंटे का कार्य =  $-1/Y$
- दोनों साथ खोलने पर कुल 1 घंटे का कार्य =  $(1/X) - (1/Y)$